



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第3讲 波的能量

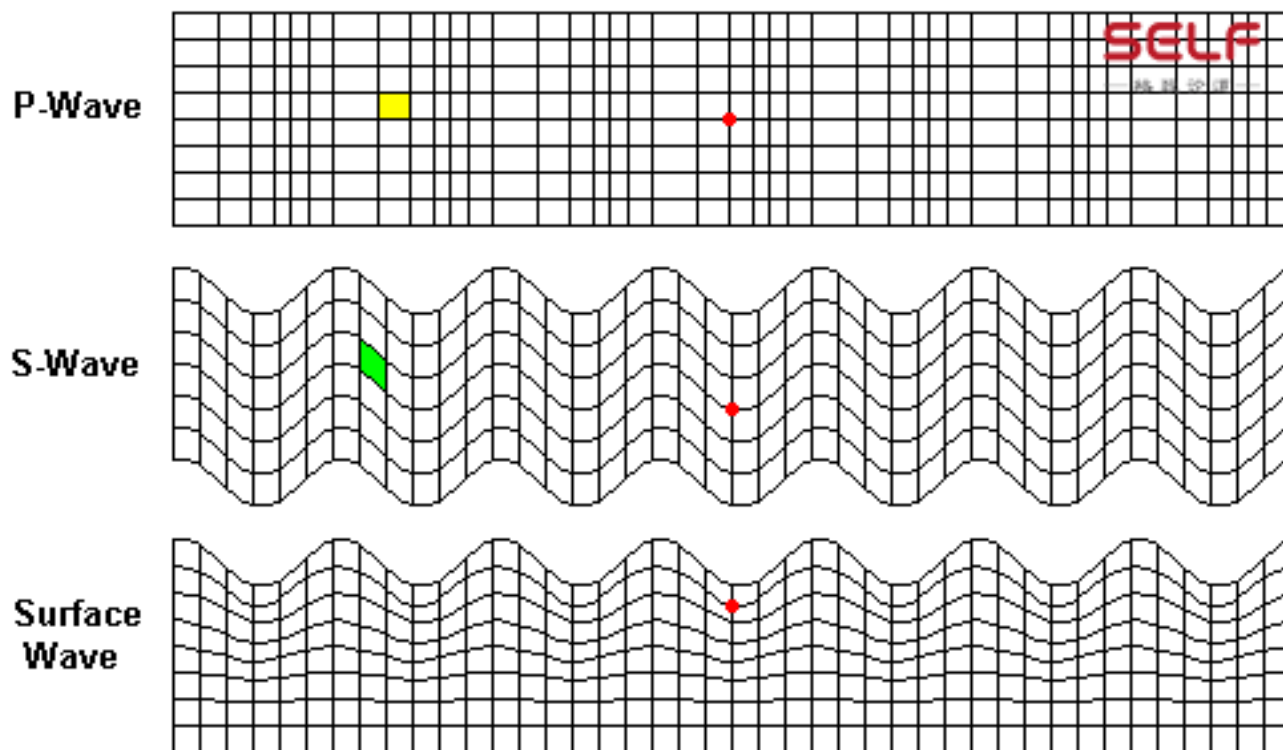
2015年，最强大脑第二季,吕飞龙声音碎杯。



声波碎杯的条件？

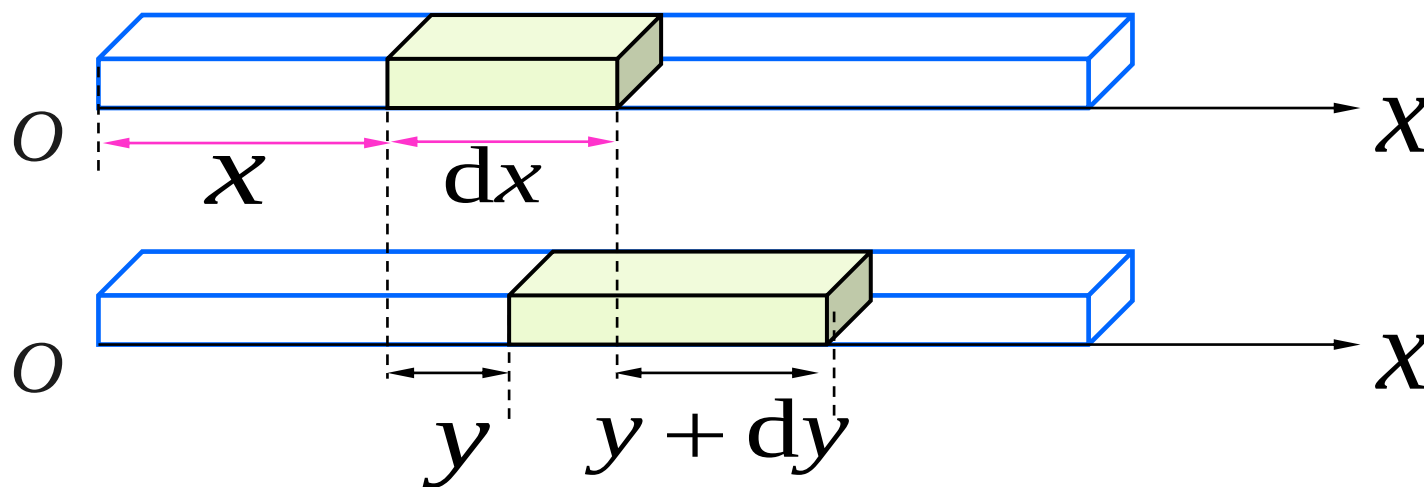
一、波传播能量

- 媒质中各质元均在其平衡位置附近**振动**，因而具有**振动动能**。
- 介质发生**弹性形变**，因而具有**弹性势能**。



二、平面简谐波的能量特征

以固体棒中传播的纵波为例



$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = A \frac{\omega}{u} \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

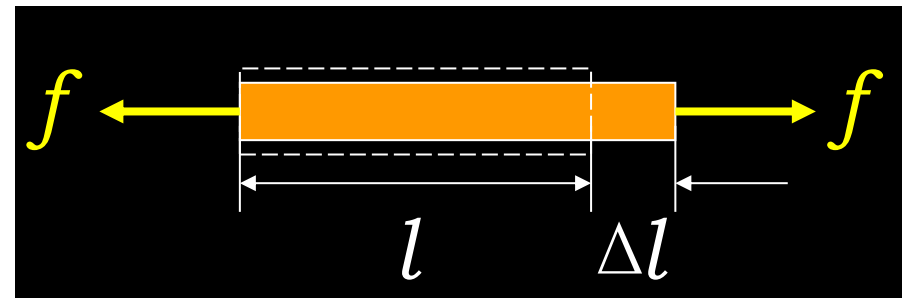
质元的动能 $dW_k = \frac{1}{2} (dm) v^2 = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

二. 平面简谐波的能量特征

质元的弹性势能 $dW_p = \frac{1}{2}k(dy)^2 = \frac{1}{2}\rho u^2 dV \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{1}{2}\rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

- ◆ 固体棒的弹性系数:

$$\frac{f}{S} = E \frac{\Delta l}{l} \Rightarrow k = \frac{ES}{l}$$



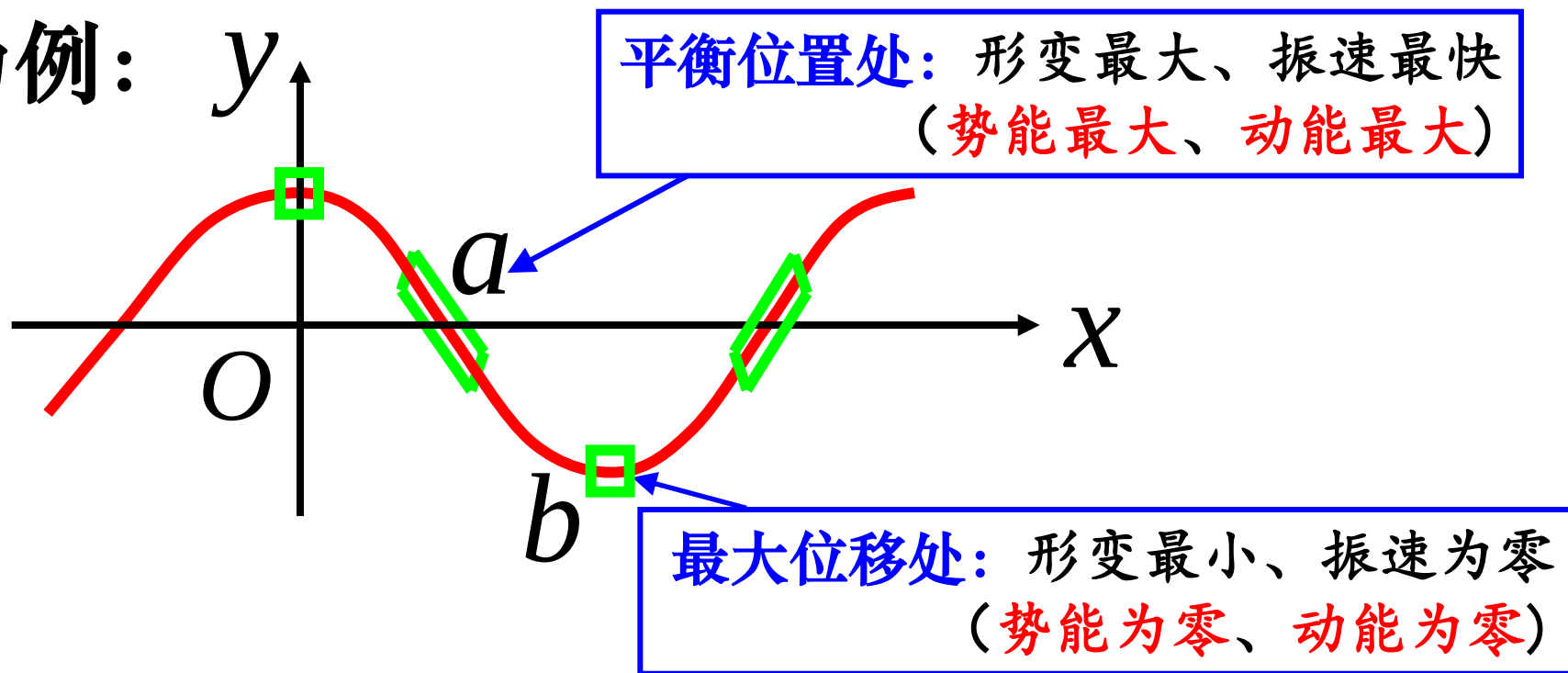
- ◆ 固体中的纵波波速: $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

$$k = \rho u^2 \frac{S}{dx} = \rho u^2 \frac{dV}{(dx)^2}$$

二. 平面简谐波的能量特征

1. 在波动传播的介质中，任一质元的动能、势能均随 x, t 周期性变化，且 同步变化（同相位）。

再以**横波**为例：



二. 平面简谐波的能量特征

2. 平面简谐波中任一质元的机械能 **不守恒**！

$$dW = \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

原因：

任一质元都**不是一个孤立系统**，受到前、后质元的驱动和阻尼，不断地**接收和放出**能量，即不断地**传播**能量。

说明： 波是能量的传播过程。

三. 描述波动能量传播的物理量

1. 能量密度： 单位体积介质中的波动能量。

$$w = \frac{dW}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

平均能量密度： 能量密度在一个周期内的平均值。

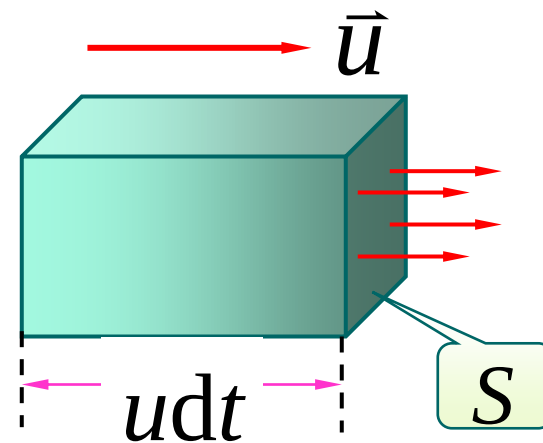
$$\overline{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

三. 描述波动能量传播的物理量

2. 能流： 单位时间内垂直通过某一面积的能量。

$$P = wuS \quad (\text{SI: W})$$

平均能流： $\bar{P} = \bar{w}uS$



3. 能流密度：

通过垂直于波传播方向的单位面积的平均能流。

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u \quad (\text{SI: W} \cdot \text{m}^{-2})$$

三. 描述波动能量传播的物理量

4. 声强： 声波的能流密度。 人耳： $10^{-12} \sim 1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$

声强级： 取 $I_0 = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, $L_I = 10 \lg \frac{I}{I_0} \text{ (dB)}$

声源	I/I_0	声强级 (dB)	人的感受
耳语	10^2	20	安静
正常交谈	10^6	60	较静
繁忙的街道	10^7	70	较吵
机器房	10^8	80	较吵
大瀑布	10^9	90	很吵
开炮	10^{12}	120	痛
喷气机起飞	10^{15}	150	无法忍受

2015年，最强大脑第二季,吕飞龙声音碎杯。

声波碎杯的条件

- 声波频率
等于酒杯的共振频率。
- 声强级
大于100分贝。
- 持续、稳定！



EX1.当一平面简谐机械波在弹性介质中传播时，下列结论中正确的是

- A** 介质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒
- B** 介质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但两者的位相不相同
- C** 介质质元的振动动能和弹性势能的位相在任一时刻都相同，但两者的数值不等
- D** 介质质元在其平衡位置处弹性势能最大

提交

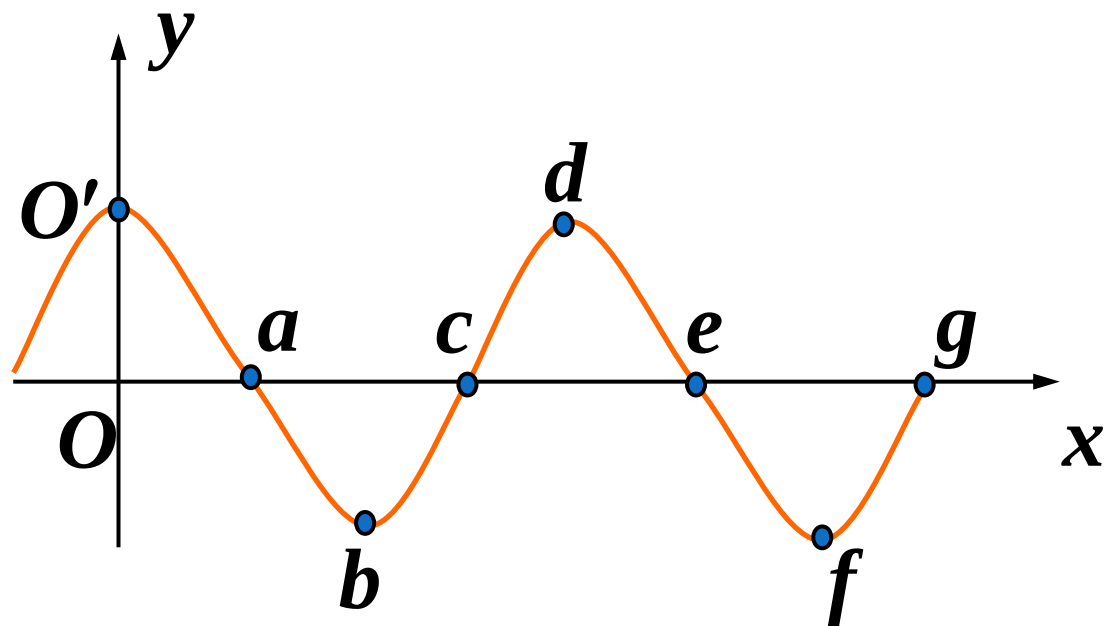
EX2. 一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的介质质元的位置是 ()

A O', b, d, f

B a, c, e, g

C O', d

D b, f



提交

例1. 在截面积为 S 的圆管中传播一平面简谐波，其波函数为 $y = A\cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda})$ ，介质的密度为 ρ ，则通过该截面的平均能流如何表示？

内容小结

1. 掌握平面简谐波的能量（动能、势能、机械能）特征以及（平均）能量密度、（平均）能流、能流密度等相关概念

今日作业

9-36,

10-9,11,13,15,21